Administración de máquinas virtuales de almacenamiento

Cloud Volumes ONTAP

NetApp
February 22, 2024

This PDF was generated from https://docs.netapp.com/es-es/test/aws/task-managing-svms.html on February 22, 2024. Always check docs.netapp.com for the latest.

Tabla de contenidos

Administración de máquinas virtuales de almacenamiento 1
Gestión de equipos virtuales de almacenamiento en BlueXP 1
Cree máquinas virtuales de almacenamiento de servicio de datos para Cloud Volumes ONTAP en AWS . . 2
Configure la recuperación ante desastres de SVM 10

Administración de máquinas virtuales de almacenamiento

Gestión de equipos virtuales de almacenamiento en BlueXP

Una máquina virtual de almacenamiento es un equipo virtual que se ejecuta en ONTAP y proporciona servicios de datos y almacenamiento a sus clientes. Puede que lo sepa como un *SVM* o un *vserver*. Cloud Volumes ONTAP se configura con una máquina virtual de almacenamiento de forma predeterminada, pero algunas configuraciones admiten máquinas virtuales de almacenamiento adicionales.

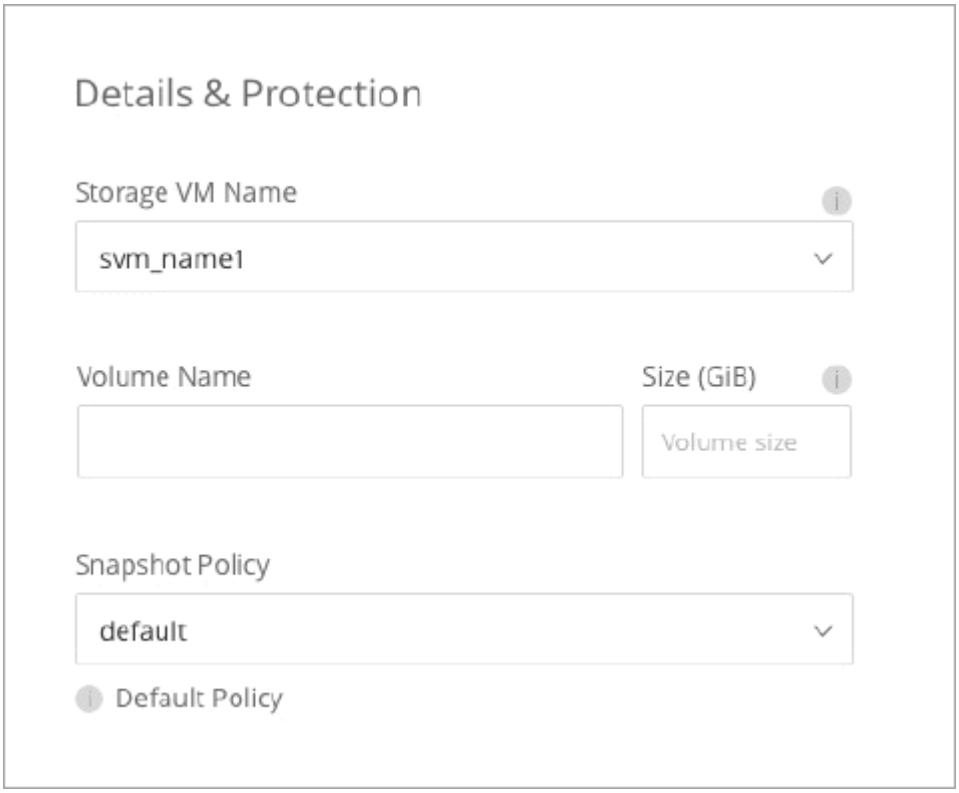
Número admitido de máquinas virtuales de almacenamiento

Se admiten varios equipos virtuales de almacenamiento con determinadas configuraciones. Vaya a la "Notas de la versión de Cloud Volumes ONTAP" Para verificar el número admitido de máquinas virtuales de almacenamiento para la versión de Cloud Volumes ONTAP.

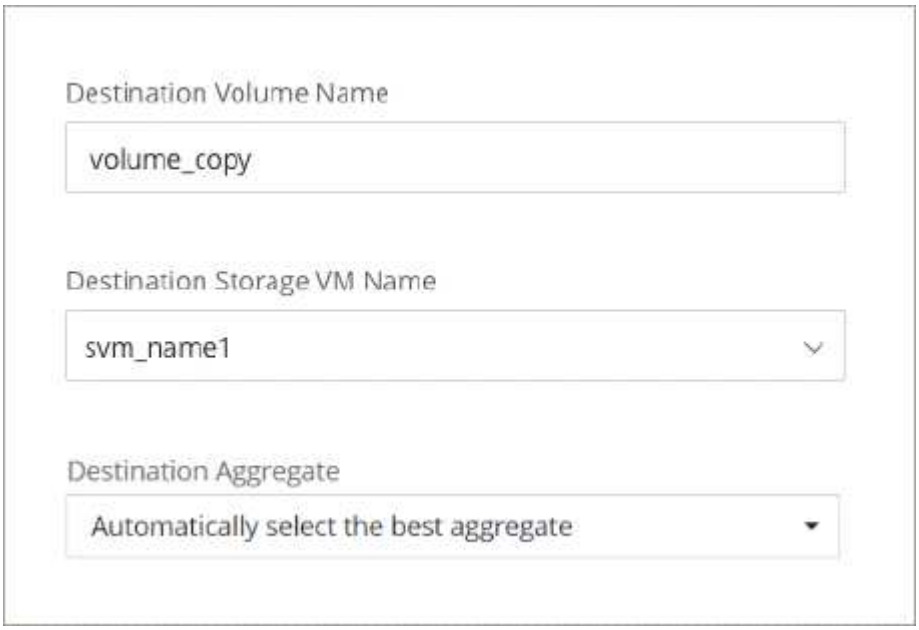
Trabaje con múltiples máquinas virtuales de almacenamiento

BlueXP admite cualquier máquina virtual de almacenamiento adicional que cree desde System Manager o desde la CLI.

Por ejemplo, la siguiente imagen muestra cómo puede elegir una máquina virtual de almacenamiento al crear un volumen.



Y la siguiente imagen muestra cómo puede elegir una máquina virtual de almacenamiento cuando se replica un volumen en otro sistema.



Modifique el nombre de la máquina virtual de almacenamiento predeterminada

BlueXP nombra automáticamente a la máquina virtual de almacenamiento única que crea para Cloud Volumes ONTAP. Desde System Manager, CLI o API, puede modificar el nombre de la máquina virtual de almacenamiento si tiene estándares de nomenclatura estrictos. Por ejemplo, podría que el nombre coincida con el nombre que se le da a las máquinas virtuales de almacenamiento de los clústeres de ONTAP.

Cree máquinas virtuales de almacenamiento de servicio de datos para Cloud Volumes ONTAP en AWS

Una máquina virtual de almacenamiento es un equipo virtual que se ejecuta en ONTAP y proporciona servicios de datos y almacenamiento a sus clientes. Puede que lo sepa como un *SVM* o un *vserver*. Cloud Volumes ONTAP se configura con una máquina virtual de almacenamiento de forma predeterminada, pero algunas configuraciones admiten máquinas virtuales de almacenamiento adicionales.

Para crear máquinas virtuales de almacenamiento con servicio de datos adicionales, debe asignar direcciones IP en AWS y, después, ejecutar comandos de la ONTAP según su configuración de Cloud Volumes ONTAP.

Número admitido de máquinas virtuales de almacenamiento

Se admiten varias máquinas virtuales de almacenamiento con configuraciones de Cloud Volumes ONTAP específicas a partir de la versión 9.7. Vaya a la "Notas de la versión de Cloud Volumes ONTAP" Para verificar el número admitido de máquinas virtuales de almacenamiento para la versión de Cloud Volumes ONTAP.

Todas las demás configuraciones de Cloud Volumes ONTAP admiten un equipo virtual de almacenamiento que sirve datos y un equipo virtual de almacenamiento de destino utilizado para la recuperación ante desastres. Puede activar la máquina virtual de almacenamiento de destino para acceder a los datos si se produce una interrupción en la máquina virtual de almacenamiento de origen.

Verifique los límites de su configuración

Cada instancia de EC2 admite un número máximo de direcciones IPv4 privadas por interfaz de red. Es necesario verificar el límite antes de asignar las direcciones IP en AWS para la máquina virtual de almacenamiento nueva.

Pasos

1. Vaya al "Sección Storage Limits en las notas de la versión de Cloud Volumes ONTAP".
2. Identificar el número máximo de direcciones IP por interfaz para el tipo de instancia.
3. Tenga en cuenta este número porque lo necesitará en la siguiente sección al asignar direcciones IP en AWS.

Asigne direcciones IP en AWS

Antes de crear LIF para la nueva máquina virtual de almacenamiento, deben asignarse direcciones IPv4 privadas al puerto e0a en AWS.

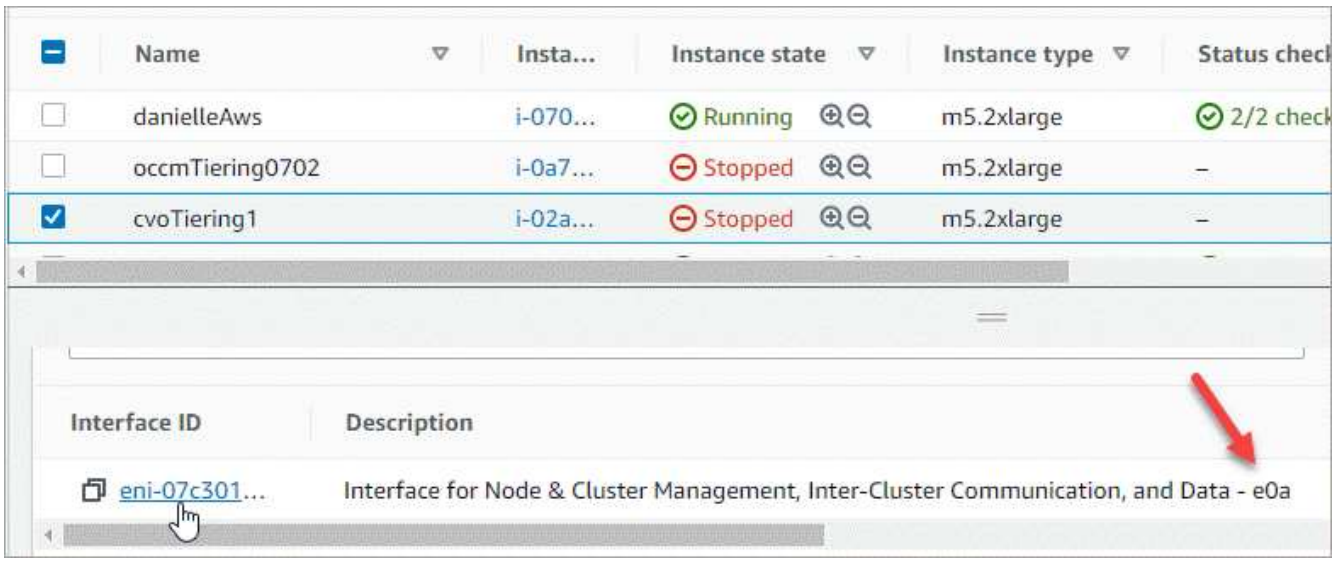
Tenga en cuenta que un LIF de gestión opcional para un equipo virtual de almacenamiento requiere una dirección IP privada en un sistema de nodo único y en un par de alta disponibilidad en un único nodo AZ. Esta LIF de gestión proporciona una conexión con herramientas de gestión como SnapCenter.

Pasos

1. Inicie sesión en AWS y abra el servicio EC2.
2. Seleccione la instancia de Cloud Volumes ONTAP y haga clic en **redes**.

   Si va a crear una máquina virtual de almacenamiento en un par de alta disponibilidad, seleccione el nodo 1.

3. Desplácese hasta **interfaces de red** y haga clic en **ID de interfaz** para el puerto e0a.



4. Seleccione la interfaz de red y haga clic en **acciones > Administrar direcciones IP**.
5. Expanda la lista de direcciones IP de e0a.
6. Compruebe las direcciones IP:
   a. Cuente el número de direcciones IP asignadas para confirmar que el puerto tiene espacio para IP

adicionales.

En la sección anterior de esta página, es necesario haber identificado el número máximo de direcciones IP compatibles por interfaz.

b. Opcional: Vaya a la CLI para Cloud Volumes ONTAP y ejecute **interfaz de red show** para confirmar que cada una de estas direcciones IP está en uso.

Si no se está utilizando una dirección IP, puede usarla con el nuevo equipo virtual de almacenamiento.

7. De nuevo en la consola de AWS, haga clic en **asignar nueva dirección IP** para asignar direcciones IP adicionales en función de la cantidad que necesite para el nuevo equipo virtual de almacenamiento.
   - Sistema de un solo nodo: Se necesita una IP privada secundaria sin usar.

     Se requiere una IP privada secundaria opcional si desea crear una LIF de gestión en el equipo virtual de almacenamiento.

   - Par DE ALTA DISPONIBILIDAD en una única zona de disponibilidad: Se requiere una IP privada secundaria sin utilizar en el nodo 1.

     Se requiere una IP privada secundaria opcional si desea crear una LIF de gestión en el equipo virtual de almacenamiento.

   - Par DE ALTA DISPONIBILIDAD en varios AZs: Se requiere una IP privada secundaria no utilizada en cada nodo.
8. Si va a asignar la dirección IP en un par ha en un solo AZ, habilite **permitir la reasignación de direcciones IPv4 privadas secundarias**.
9. Haga clic en **Guardar**.
10. Si tiene un par de alta disponibilidad en varios AZs, deberá repetir estos pasos para el nodo 2.

Cree una máquina virtual de almacenamiento en un sistema de un único nodo

Estos pasos crean una nueva máquina virtual de almacenamiento en un sistema de nodo único. Se necesita una dirección IP privada para crear un LIF NAS y se necesita otra dirección IP privada opcional para crear un LIF de gestión.

Pasos

1. Cree la máquina virtual de almacenamiento y un recorrido hacia la máquina virtual de almacenamiento.

```
vserver create -rootvolume-security-style unix -rootvolume root_svm_2
-snapshot-policy default -vserver svm_2 -aggregate aggr1
```

```
network route create -destination 0.0.0.0/0 -vserver svm_2 -gateway
subnet_gateway
```

2. Cree una LIF NAS.

```
network interface create -auto-revert true -vserver svm_2 -service
-policy default-data-files -home-port e0a -address private_ip_x -netmask
node1Mask -lif ip_nas_2 -home-node cvo-node
```

Donde *private_ip_x* es una IP privada secundaria no utilizada en e0a.

3. Opcional: Cree una LIF de gestión de máquinas virtuales de almacenamiento.

```
network interface create -auto-revert true -vserver svm_2 -service
-policy default-management -home-port e0a -address private_ip_y -netmask
node1Mask -lif ip_svm_mgmt_2 -home-node cvo-node
```

Donde *private_ip_y* es otra IP privada secundaria no utilizada en e0a.

4. Asigne uno o varios agregados a la máquina virtual de almacenamiento.

```
vserver add-aggregates -vserver svm_2 -aggregates aggr1,aggr2
```

Este paso es necesario porque el nuevo equipo virtual de almacenamiento necesita acceder al menos a un agregado para poder crear volúmenes en el equipo virtual de almacenamiento.

Cree un equipo virtual de almacenamiento en un par de alta disponibilidad en un único entorno de disponibilidad

Estos pasos crean un nuevo equipo virtual de almacenamiento en un par de alta disponibilidad en una única zona de disponibilidad. Se necesita una dirección IP privada para crear un LIF NAS y se necesita otra dirección IP privada opcional para crear un LIF de gestión.

Estos dos LIF se asignan en el nodo 1. Si se produce un fallo, las direcciones IP privadas pueden moverse entre los nodos.

Pasos

1. Cree la máquina virtual de almacenamiento y un recorrido hacia la máquina virtual de almacenamiento.

```
vserver create -rootvolume-security-style unix -rootvolume root_svm_2
-snapshot-policy default -vserver svm_2 -aggregate aggr1
```

```
network route create -destination 0.0.0.0/0 -vserver svm_2 -gateway
subnet_gateway
```

2. Cree una LIF NAS en el nodo 1.

```
network interface create -auto-revert true -vserver svm_2 -service
-policy default-data-files -home-port e0a -address private_ip_x -netmask
node1Mask -lif ip_nas_2 -home-node cvo-node1
```

Donde *private_ip_x* es una IP privada secundaria sin utilizar en e0a de cvo-1. Esta dirección IP puede reubicarse en el e0a de cvo-2 en caso de toma de control, ya que los archivos de datos predeterminados de la política de servicio indican que las IP pueden migrar al nodo asociado.

3. Opcional: Cree una LIF de gestión de máquinas virtuales de almacenamiento en el nodo 1.

```
network interface create -auto-revert true -vserver svm_2 -service
-policy default-management -home-port e0a -address private_ip_y -netmask
node1Mask -lif ip_svm_mgmt_2 -home-node cvo-node1
```

Donde *private_ip_y* es otra IP privada secundaria no utilizada en e0a.

4. Asigne uno o varios agregados a la máquina virtual de almacenamiento.

```
vserver add-aggregates -vserver svm_2 -aggregates aggr1,aggr2
```

Este paso es necesario porque el nuevo equipo virtual de almacenamiento necesita acceder al menos a un agregado para poder crear volúmenes en el equipo virtual de almacenamiento.

5. Si ejecuta Cloud Volumes ONTAP 9.11.1 o una versión posterior, modifique las políticas de servicio de red para la máquina virtual de almacenamiento.

La modificación de los servicios es necesaria porque garantiza que Cloud Volumes ONTAP pueda utilizar la LIF iSCSI para conexiones de gestión externas.

```
network interface service-policy remove-service -vserver <svm-name>
-policy default-data-files -service data-fpolicy-client
network interface service-policy remove-service -vserver <svm-name>
-policy default-data-files -service management-ad-client
network interface service-policy remove-service -vserver <svm-name>
-policy default-data-files -service management-dns-client
network interface service-policy remove-service -vserver <svm-name>
-policy default-data-files -service management-ldap-client
network interface service-policy remove-service -vserver <svm-name>
-policy default-data-files -service management-nis-client
network interface service-policy add-service -vserver <svm-name> -policy
default-data-blocks -service data-fpolicy-client
network interface service-policy add-service -vserver <svm-name> -policy
default-data-blocks -service management-ad-client
network interface service-policy add-service -vserver <svm-name> -policy
default-data-blocks -service management-dns-client
network interface service-policy add-service -vserver <svm-name> -policy
default-data-blocks -service management-ldap-client
network interface service-policy add-service -vserver <svm-name> -policy
default-data-blocks -service management-nis-client
network interface service-policy add-service -vserver <svm-name> -policy
default-data-iscsi -service data-fpolicy-client
network interface service-policy add-service -vserver <svm-name> -policy
default-data-iscsi -service management-ad-client
network interface service-policy add-service -vserver <svm-name> -policy
default-data-iscsi -service management-dns-client
network interface service-policy add-service -vserver <svm-name> -policy
default-data-iscsi -service management-ldap-client
network interface service-policy add-service -vserver <svm-name> -policy
default-data-iscsi -service management-nis-client
```

Crear una máquina virtual de almacenamiento en un par de alta disponibilidad en varios AZs

Estos pasos crean una nueva máquina virtual de almacenamiento en un par de alta disponibilidad en múltiples AZs.

Se requiere una dirección IP *flotante* para un LIF NAS y es opcional para un LIF de gestión. Estas direcciones IP flotantes no requieren que asigne direcciones IP privadas en AWS. En su lugar, las IP flotantes se configuran automáticamente en la tabla de rutas de AWS para que señalen a la ENI de un nodo específico en el mismo VPC.

Para que las IP flotantes funcionen con ONTAP, se debe configurar una dirección IP privada en cada máquina virtual de almacenamiento en cada nodo. Esto se refleja en los pasos siguientes en los que se crea un LIF iSCSI en el nodo 1 y en el nodo 2.

Pasos

1. Cree la máquina virtual de almacenamiento y un recorrido hacia la máquina virtual de almacenamiento.

```
vserver create -rootvolume-security-style unix -rootvolume root_svm_2
-snapshot-policy default -vserver svm_2 -aggregate aggr1
```

```
network route create -destination 0.0.0.0/0 -vserver svm_2 -gateway
subnet_gateway
```

2. Cree una LIF NAS en el nodo 1.

```
network interface create -auto-revert true -vserver svm_2 -service
-policy default-data-files -home-port e0a -address floating_ip -netmask
node1Mask -lif ip_nas_floating_2 -home-node cvo-node1
```

   - La dirección IP flotante debe estar fuera de los bloques CIDR para todas las VPC de la región AWS en la que se debe implementar la configuración de alta disponibilidad. 192.168.209.27 es un ejemplo de dirección IP flotante. "Obtenga más información sobre la elección de una dirección IP flotante".
   - `-service-policy default-data-files` Indica que las IP pueden migrar al nodo del partner.
3. Opcional: Cree una LIF de gestión de máquinas virtuales de almacenamiento en el nodo 1.

```
network interface create -auto-revert true -vserver svm_2 -service
-policy default-management -home-port e0a -address floating_ip -netmask
node1Mask -lif ip_svm_mgmt_2 -home-node cvo-node1
```

4. Cree una LIF iSCSI en el nodo 1.

```
network interface create -vserver svm_2 -service-policy default-data-
blocks -home-port e0a -address private_ip -netmask nodei1Mask -lif
ip_node1_iscsi_2 -home-node cvo-node1
```

   - Este LIF iSCSI es necesario para admitir la migración LIF de las IP flotantes en el equipo virtual de almacenamiento. No es necesario ser un LIF iSCSI, pero no se puede configurar para migrar entre nodos.
   - `-service-policy default-data-block` Indica que una dirección IP no migra entre nodos.
   - *Private_ip* es una dirección IP privada secundaria no utilizada en eth0 (e0a) de cvo_1.
5. Cree una LIF iSCSI en el nodo 2.

```
network interface create -vserver svm_2 -service-policy default-data-
blocks -home-port e0a -address private_ip -netmaskNode2Mask -lif
ip_node2_iscsi_2 -home-node cvo-node2
```

- Este LIF iSCSI es necesario para admitir la migración LIF de las IP flotantes en el equipo virtual de almacenamiento. No es necesario ser un LIF iSCSI, pero no se puede configurar para migrar entre nodos.
- `-service-policy default-data-block` Indica que una dirección IP no migra entre nodos.
- *Private_ip* es una dirección IP privada secundaria no utilizada en eth0 (e0a) de cvo_2.

6. Asigne uno o varios agregados a la máquina virtual de almacenamiento.

```
vserver add-aggregates -vserver svm_2 -aggregates aggr1,aggr2
```

Este paso es necesario porque el nuevo equipo virtual de almacenamiento necesita acceder al menos a un agregado para poder crear volúmenes en el equipo virtual de almacenamiento.

7. Si ejecuta Cloud Volumes ONTAP 9.11.1 o una versión posterior, modifique las políticas de servicio de red para la máquina virtual de almacenamiento.

La modificación de los servicios es necesaria porque garantiza que Cloud Volumes ONTAP pueda utilizar la LIF iSCSI para conexiones de gestión externas.

```
network interface service-policy remove-service -vserver <svm-name>
-policy default-data-files -service data-fpolicy-client
network interface service-policy remove-service -vserver <svm-name>
-policy default-data-files -service management-ad-client
network interface service-policy remove-service -vserver <svm-name>
-policy default-data-files -service management-dns-client
network interface service-policy remove-service -vserver <svm-name>
-policy default-data-files -service management-ldap-client
network interface service-policy remove-service -vserver <svm-name>
-policy default-data-files -service management-nis-client
network interface service-policy add-service -vserver <svm-name> -policy
default-data-blocks -service data-fpolicy-client
network interface service-policy add-service -vserver <svm-name> -policy
default-data-blocks -service management-ad-client
network interface service-policy add-service -vserver <svm-name> -policy
default-data-blocks -service management-dns-client
network interface service-policy add-service -vserver <svm-name> -policy
default-data-blocks -service management-ldap-client
network interface service-policy add-service -vserver <svm-name> -policy
default-data-blocks -service management-nis-client
network interface service-policy add-service -vserver <svm-name> -policy
default-data-iscsi -service data-fpolicy-client
network interface service-policy add-service -vserver <svm-name> -policy
default-data-iscsi -service management-ad-client
network interface service-policy add-service -vserver <svm-name> -policy
default-data-iscsi -service management-dns-client
network interface service-policy add-service -vserver <svm-name> -policy
default-data-iscsi -service management-ldap-client
network interface service-policy add-service -vserver <svm-name> -policy
default-data-iscsi -service management-nis-client
```

Configure la recuperación ante desastres de SVM

BlueXP no ofrece compatibilidad con ninguna configuración u orquestación para la recuperación ante desastres de máquinas virtuales de almacenamiento (SVM). Se debe usar System Manager o la CLI.

Si se configura la replicación de SVM de SnapMirror entre dos sistemas Cloud Volumes ONTAP, la replicación debe estar entre dos sistemas de parejas de alta disponibilidad o dos sistemas de nodo único. No se puede configurar la replicación de SVM de SnapMirror entre una pareja de alta disponibilidad y un sistema de un solo nodo.

Consulte los siguientes documentos para ver las instrucciones de la CLI.

- "Guía exprés de preparación para la recuperación de desastres de SVM"

- "Guía exprés de recuperación ante desastres de SVM"

Información de copyright

Copyright © 2024 NetApp, Inc. Todos los derechos reservados. Imprimido en EE. UU. No se puede reproducir este documento protegido por copyright ni parte del mismo de ninguna forma ni por ningún medio (gráfico, electrónico o mecánico, incluidas fotocopias, grabaciones o almacenamiento en un sistema de recuperación electrónico) sin la autorización previa y por escrito del propietario del copyright.

El software derivado del material de NetApp con copyright está sujeto a la siguiente licencia y exención de responsabilidad:

ESTE SOFTWARE LO PROPORCIONA NETAPP «TAL CUAL» Y SIN NINGUNA GARANTÍA EXPRESA O IMPLÍCITA, INCLUYENDO, SIN LIMITAR, LAS GARANTÍAS IMPLÍCITAS DE COMERCIALIZACIÓN O IDONEIDAD PARA UN FIN CONCRETO, CUYA RESPONSABILIDAD QUEDA EXIMIDA POR EL PRESENTE DOCUMENTO. EN NINGÚN CASO NETAPP SERÁ RESPONSABLE DE NINGÚN DAÑO DIRECTO, INDIRECTO, ESPECIAL, EJEMPLAR O RESULTANTE (INCLUYENDO, ENTRE OTROS, LA OBTENCIÓN DE BIENES O SERVICIOS SUSTITUTIVOS, PÉRDIDA DE USO, DE DATOS O DE BENEFICIOS, O INTERRUPCIÓN DE LA ACTIVIDAD EMPRESARIAL) CUALQUIERA SEA EL MODO EN EL QUE SE PRODUJERON Y LA TEORÍA DE RESPONSABILIDAD QUE SE APLIQUE, YA SEA EN CONTRATO, RESPONSABILIDAD OBJETIVA O AGRAVIO (INCLUIDA LA NEGLIGENCIA U OTRO TIPO), QUE SURJAN DE ALGÚN MODO DEL USO DE ESTE SOFTWARE, INCLUSO SI HUBIEREN SIDO ADVERTIDOS DE LA POSIBILIDAD DE TALES DAÑOS.

NetApp se reserva el derecho de modificar cualquiera de los productos aquí descritos en cualquier momento y sin aviso previo. NetApp no asume ningún tipo de responsabilidad que surja del uso de los productos aquí descritos, excepto aquello expresamente acordado por escrito por parte de NetApp. El uso o adquisición de este producto no lleva implícita ninguna licencia con derechos de patente, de marcas comerciales o cualquier otro derecho de propiedad intelectual de NetApp.

Es posible que el producto que se describe en este manual esté protegido por una o más patentes de EE. UU., patentes extranjeras o solicitudes pendientes.

LEYENDA DE DERECHOS LIMITADOS: el uso, la copia o la divulgación por parte del gobierno están sujetos a las restricciones establecidas en el subpárrafo (b)(3) de los derechos de datos técnicos y productos no comerciales de DFARS 252.227-7013 (FEB de 2014) y FAR 52.227-19 (DIC de 2007).

Los datos aquí contenidos pertenecen a un producto comercial o servicio comercial (como se define en FAR 2.101) y son propiedad de NetApp, Inc. Todos los datos técnicos y el software informático de NetApp que se proporcionan en este Acuerdo tienen una naturaleza comercial y se han desarrollado exclusivamente con fondos privados. El Gobierno de EE. UU. tiene una licencia limitada, irrevocable, no exclusiva, no transferible, no sublicenciable y de alcance mundial para utilizar los Datos en relación con el contrato del Gobierno de los Estados Unidos bajo el cual se proporcionaron los Datos. Excepto que aquí se disponga lo contrario, los Datos no se pueden utilizar, desvelar, reproducir, modificar, interpretar o mostrar sin la previa aprobación por escrito de NetApp, Inc. Los derechos de licencia del Gobierno de los Estados Unidos de América y su Departamento de Defensa se limitan a los derechos identificados en la cláusula 252.227-7015(b) de la sección DFARS (FEB de 2014).

Información de la marca comercial

NETAPP, el logotipo de NETAPP y las marcas que constan en http://www.netapp.com/TM son marcas comerciales de NetApp, Inc. El resto de nombres de empresa y de producto pueden ser marcas comerciales de sus respectivos propietarios.